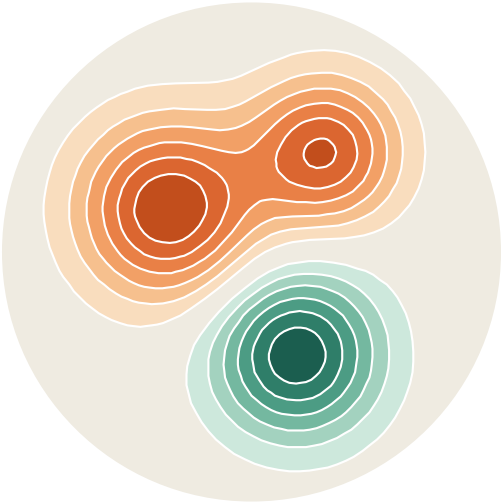
Частные производные

Теория, задачи, разбор



Всюду $f(x, y)$ — функция двух переменных, h_1 и h_2 — приращения аргументов, $h = \sqrt{h_1^2 + h_2^2}$. Запись $o(h)$ — величина, для которой $\frac{o(h)}{h} \to 0$ при $h \to 0$.

1. Дифференцируемость

Def (дифференцируемость). Функция f дифференцируема в точке (x, y), если найдутся числа a и b такие, что

$$f(x + h_1, y + h_2) = f(x, y) + ah_1 + bh_2 + o(h).$$

Дифференцируемая в точке функция в ней непрерывна: правая часть стремится к $f(x, y)$.

Def (частные производные). Зафиксируем y и будем менять только x:

$$f'_x(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{h_1 \to 0} \frac{f(x + h_1, y) - f(x, y)}{h_1}.$$

Это обычная производная функции одной переменной $g(t) = f(t, y)$ в точке x. Так же f'_y — по y при фиксированном x.

Утверждение. Если f дифференцируема в точке (x, y), то частные производные в ней есть, и $a = f'_x(x, y)$, $b = f'_y(x, y)$.

Док-во. При $h_2 = 0$ определение даёт $f(x + h_1, y) = f(x, y) + ah_1 + o(h_1)$, то есть $\frac{f(x+h_1,y)-f(x,y)}{h_1} \to a$. Так же для b. ■

Пример. Функция

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & xy = 0, \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

в точке $(0, 0)$ разрывна: на осях она равна 1, а сколь угодно близко к нулю есть точки, где она равна 0. Но на оси Ox она постоянна, поэтому

$$f'_x(0, 0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = 0,$$

и так же $f'_y(0,0)=0$. Частные производные есть, а дифференцируемости нет.

Утверждение (достаточное условие). Если f'_x и f'_y определены в окрестности точки (x_0,y_0) и непрерывны в самой точке, то f в ней дифференцируема.

Док-во. Пройдём из (x_0,y_0) в (x_0+h_1,y_0+h_2) сначала по y, потом по x и на каждом отрезке применим теорему Лагранжа:

$$\begin{aligned} f(x_0+h_1,y_0+h_2) &= f(x_0,y_0+h_2)+f'_x(\tilde{x},y_0+h_2)\,h_1 \\ &= f(x_0,y_0)+f'_y(x_0,\tilde{y})\,h_2+f'_x(\tilde{x},y_0+h_2)\,h_1, \end{aligned}$$

где $\tilde{x}$ лежит между x_0 и x_0+h_1, а $\tilde{y}$ — между y_0 и y_0+h_2. При $h\to 0$ обе точки, $(\tilde{x},y_0+h_2)$ и $(x_0,\tilde{y})$, стремятся к (x_0,y_0), и по непрерывности

$$f'_x(\tilde{x},y_0+h_2)=f'_x(x_0,y_0)+\alpha,\qquad f'_y(x_0,\tilde{y})=f'_y(x_0,y_0)+\beta,$$

где $\alpha,\beta\to 0$. Остаётся проверить, что $\alpha h_1+\beta h_2=o(h)$. Так как $|h_1|,|h_2|\leqslant h$,

$$\frac{|\alpha h_1+\beta h_2|}{h}\leqslant|\alpha|+|\beta|\to 0. \qquad \blacksquare$$

Пример. При $x\neq 0$, $y\neq 0$ у функции $f(x,y)=\sqrt[3]{x^2y}$

$$f'_x=\frac{2}{3}\sqrt[3]{\frac{y}{x}},\qquad f'_y=\frac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{x^2}{y^2}},$$

и по этим формулам кажется, что в нуле производных нет. Но $f(h,0)=0$, поэтому по определению

$$f'_x(0,0)=\lim_{h\to 0}\frac{f(h,0)-f(0,0)}{h}=0,$$

и так же $f'_y(0,0)=0$. Значит, f дифференцируема в нуле тогда и только тогда, когда $f(h_1,h_2)=o(h)$. Это не так: при $h_1=h_2=t>0$

$$\frac{\sqrt[3]{h_1^2h_2}}{\sqrt{h_1^2+h_2^2}}=\frac{t}{\sqrt{2}\,t}=\frac{1}{\sqrt{2}}\not\to 0.$$

В нуле f не дифференцируема.

Пример. У функции $f(x,y) = \cos\sqrt[3]{xy}$ на осях $f = 1$, поэтому $f'_x(0,0) = f'_y(0,0) = 0$, и дифференцируемость в нуле означает $1 - \cos\sqrt[3]{xy} = o(\rho)$, где $\rho = \sqrt{x^2+y^2}$. Так и есть: $|\sin u| \leqslant |u|$, а $|x|, |y| \leqslant \rho$, поэтому

$$1 - \cos\sqrt[3]{xy} = 2\sin^2\frac{\sqrt[3]{xy}}{2} \leqslant \frac{\sqrt[3]{x^2y^2}}{2} \leqslant \frac{\rho^{4/3}}{2} = o(\rho).$$

В нуле f дифференцируема.

2. Производная сложной функции

Утверждение (производная сложной функции). Пусть $u(x,y)$ и $v(x,y)$ дифференцируемы в точке (x,y), а $f(u,v)$ дифференцируема в точке $\big(u(x,y), v(x,y)\big)$. Тогда функция $g(x,y) = f\big(u(x,y), v(x,y)\big)$ дифференцируема в точке (x,y) и

$$g'_x = f'_u u'_x + f'_v v'_x, \qquad g'_y = f'_u u'_y + f'_v v'_y.$$

Док-во. Приращения внутренних функций:

$$k = u(x+h_1, y+h_2) - u(x,y) = u'_x h_1 + u'_y h_2 + o(h),$$
$$l = v(x+h_1, y+h_2) - v(x,y) = v'_x h_1 + v'_y h_2 + o(h).$$

По дифференцируемости f

$$\begin{aligned} g(x+h_1, y+h_2) - g(x,y) &= f(u+k, v+l) - f(u,v) \\ &= f'_u k + f'_v l + o\big(\sqrt{k^2+l^2}\big). \end{aligned}$$

При малых h числа $|k|$ и $|l|$ не больше Ch с постоянной C, поэтому последнее слагаемое — $o(h)$. Подставим k и l: слагаемые $f'_u \cdot o(h)$ и $f'_v \cdot o(h)$ — тоже $o(h)$, и

$$\begin{aligned} g(x+h_1, y+h_2) - g(x,y) = &\left(f'_u u'_x + f'_v v'_x\right) h_1 \\ &+ \left(f'_u u'_y + f'_v v'_y\right) h_2 + o(h). \end{aligned}$$

Это определение дифференцируемости g, и коэффициенты при h_1 и h_2 по утверждению из § 1 — это g'_x и g'_y. ■

3. Производная по направлению и градиент

Def (производная по направлению). Пусть $\vec{v} = (e_1, e_2)$, $|\vec{v}| = 1$. Производная f по направлению $\vec{v}$ в точке (x, y) —

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(x, y) = \lim_{t \to 0} \frac{f(x + te_1, y + te_2) - f(x, y)}{t}.$$

Def (градиент). $\operatorname{grad} f = (f'_x, f'_y)$.

Утверждение. Если f дифференцируема в точке (x, y), то

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{v}} = f'_x e_1 + f'_y e_2 = \operatorname{grad} f \cdot \vec{v}.$$

Док-во. В определении дифференцируемости возьмём $h_1 = te_1$, $h_2 = te_2$; тогда $h = |t|$ и

$$f(x + te_1, y + te_2) - f(x, y) = f'_x \cdot te_1 + f'_y \cdot te_2 + o(t).$$

Делим на t и устремляем $t \to 0$. ■

4. Экстремум

Def (экстремум). Точка (x_0, y_0) — точка экстремума функции f, если у неё есть окрестность U, в которой $f(x_0, y_0)$ — строго наибольшее или строго наименьшее значение.

Утверждение (необходимое условие). Если f дифференцируема в точке экстремума (x_0, y_0), то $\operatorname{grad} f(x_0, y_0) = (0, 0)$: у функции одной переменной $f(x, y_0)$ экстремум в точке x_0, поэтому $f'_x(x_0, y_0) = 0$; так же $f'_y(x_0, y_0) = 0$.

Значит, интересны только точки, где $\operatorname{grad} f = (0, 0)$. В них

$$f(x + h_1, y + h_2) = f(x, y) + \underbrace{f'_x h_1 + f'_y h_2}_{=0} + o(h),$$

и первые производные про экстремум ничего не говорят: нужен следующий член.

Утверждение (формула Тейлора). Пусть у f около точки (x,y) непрерывны вторые производные. Тогда

$$f(x+h_1,y+h_2)=f(x,y)+f'_x h_1+f'_y h_2 \\ +\frac{1}{2}\bigl(f''_{xx}h_1^2+2f''_{xy}h_1h_2+f''_{yy}h_2^2\bigr)+o(h^2),$$

все производные — в точке (x,y).

Док-во. Возьмём $g(k)=f(x+h_1k,y+h_2k)$, $k\in[0;1]$; тогда $g(0)=f(x,y)$ и $g(1)=f(x+h_1,y+h_2)$. По правилу для сложной функции

$$g'(k)=f'_x h_1+f'_y h_2,$$
$$g''(k)=f''_{xx}h_1^2+f''_{xy}h_1h_2+f''_{yx}h_1h_2+f''_{yy}h_2^2,$$

производные — в точке $(x+h_1k,y+h_2k)$. Здесь $f''_{xy}=(f'_x)'_y$; у достаточно хороших функций смешанные производные равны, $f''_{xy}=f''_{yx}$, — это докажем потом. По формуле Тейлора для g с остатком в форме Лагранжа

$$g(1)=g(0)+g'(0)+\frac{1}{2}g''(\theta),\qquad 0<\theta<1.$$

Вторые производные непрерывны, а $|h_1h_2|\leqslant h^2$, поэтому $g''(\theta)$ отличается от $g''(0)$ на $o(h^2)$. ■

Знак приращения в точке, где $\operatorname{grad} f=(0,0)$, решает квадратичная часть

$$Q(x,y)=ax^2+2bxy+cy^2,\qquad a^2+b^2+c^2>0,$$

где $a=f''_{xx}$, $b=f''_{xy}$, $c=f''_{yy}$.

Утверждение (знак Q).

1° $a=c=0$: тогда $Q=2bxy$ принимает значения обоих знаков.

2° $a\neq 0$ (если $a=0$, а $c\neq 0$, поменяем x и y ролями). При $y\neq 0$

$$Q=y^2\bigl(at^2+2bt+c\bigr),\qquad t=\frac{x}{y},$$

и при $b^2 - ac < 0$ трёхчлен корней не имеет и всюду имеет знак a; при $y = 0$ тоже $Q = ax^2$. Итак, при $b^2 - ac < 0$ в каждой точке, кроме $(0,0)$,

$$a > 0 \;\Rightarrow\; Q > 0, \qquad a < 0 \;\Rightarrow\; Q < 0.$$

Лемма (запас). Если $a > 0$ и $b^2 - ac < 0$, то найдётся $\varepsilon > 0$ такое, что $Q(x,y) \geqslant \varepsilon(x^2 + y^2)$ при всех x, y.

Док-во. Перебросим $\varepsilon(x^2 + y^2)$ налево:

$$Q - \varepsilon(x^2 + y^2) = (a - \varepsilon)x^2 + 2bxy + (c - \varepsilon)y^2.$$

При малом $\varepsilon > 0$ по-прежнему

$$a - \varepsilon > 0, \qquad b^2 - (a - \varepsilon)(c - \varepsilon) < 0 :$$

при $\varepsilon = 0$ это условие леммы, а оба выражения непрерывны по ε. По пункту 2° эта форма положительна вне нуля. ■

Утверждение (признак экстремума). Пусть градиент в точке (x_0, y_0) нулевой, вторые производные непрерывны около неё, а в ней самой

$$f''_{xx} > 0, \qquad f''_{xx} f''_{yy} - \left(f''_{xy}\right)^2 > 0.$$

Тогда (x_0, y_0) — точка минимума. Иначе говоря, у матрицы вторых производных

$$\begin{pmatrix} f''_{xx} & f''_{xy} \\ f''_{xy} & f''_{yy} \end{pmatrix}$$

нужны $f''_{xx} > 0$ и положительный определитель.

Док-во. По формуле Тейлора и лемме при $(h_1, h_2) \neq (0,0)$

$$\begin{aligned} f(x_0 + h_1, y_0 + h_2) - f(x_0, y_0) &= \frac{1}{2}\, Q(h_1, h_2) + o(h^2) \\ &\geqslant \frac{\varepsilon}{2}\, h^2 + o(h^2) > 0 \end{aligned}$$

при достаточно малом h. ■

Замечание. При $f''_{xx} < 0$ и том же положительном определителе — максимум: по пункту 2° тогда $Q < 0$ вне нуля.

Задачи A. Дифференцируемость

Исследуйте функцию на дифференцируемость в точке $(0, 0)$.

A1. $|y| \sin x$.

A2. $\sqrt{x^2 + y^2}$.

A3. $y + \operatorname{ch} \sqrt[3]{x^2 + y^2}$.

A4. $\ln\bigl(3 + \sqrt[3]{x^2 y}\bigr)$.

A5. $\sqrt[3]{y^2} \operatorname{arctg} \sqrt{|x|}$.

Задачи B. Градиент и производная по направлению

Найдите $\operatorname{grad} f(M)$.

B1. $f = 1 + x^2 y^3$, $M(-1, 1)$.

B2. $f = yx^y$, $M(2, 1)$.

Найдите $\dfrac{\partial f}{\partial \vec{v}}(M)$.

B3. $f = 3x^2 y + 5xy^2$, $\vec{v} = \bigl(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\bigr)$, $M(1, 1)$.

B4. $f = x \sin(x + y)$, $\vec{v} = \bigl(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\bigr)$, $M\bigl(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\bigr)$.

B5. $f = \ln(x^2 + y^2)$, $\vec{v} = \bigl(-\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\bigr)$, $M(1, 2)$.

Разбор

Задачи A

Всюду $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$, и $|x|, |y| \leqslant \rho$. Частные производные в нуле считаем по определению; тогда дифференцируемость означает

$$f(x, y) - f(0, 0) - f'_x(0, 0)\, x - f'_y(0, 0)\, y = o(\rho).$$

A1. Ответ: дифференцируема. Функция равна нулю на осях, поэтому обе частные производные в нуле равны нулю, и нужно $f = o(\rho)$. Так как $|\sin x| \leqslant |x|$,

$$\frac{|f|}{\rho} \leqslant \frac{|x|\,|y|}{\rho} \leqslant \frac{\rho^2}{\rho} = \rho \to 0.$$

A2. Ответ: не дифференцируема. Производной $f'_x(0, 0)$ нет:

$$\frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = \frac{|x|}{x} = \pm 1,$$

а у дифференцируемой функции частные производные есть.

A3. Ответ: дифференцируема. Так как $\operatorname{ch} t - 1 \sim \frac{t^2}{2}$ при $t \to 0$,

$$f'_x(0, 0) = \lim_{x \to 0} \frac{\operatorname{ch} \sqrt[3]{x^2} - 1}{x} = \lim_{x \to 0} \frac{\sqrt[3]{x^4}}{2x} = 0,$$

$$f'_y(0, 0) = \lim_{y \to 0} \frac{y + \operatorname{ch} \sqrt[3]{y^2} - 1}{y} = 1.$$

Значит, нужно $f = 1 + y + o(\rho)$, то есть $\operatorname{ch} \rho^{2/3} - 1 = o(\rho)$. Так и есть:

$$\frac{\operatorname{ch} \rho^{2/3} - 1}{\rho} \sim \frac{\rho^{4/3}}{2\rho} = \frac{\rho^{1/3}}{2} \to 0.$$

A4. Ответ: не дифференцируема. На осях функция постоянна, поэтому обе частные производные в нуле равны нулю, и нужно

$$\ln\bigl(3 + \sqrt[3]{x^2 y}\bigr) - \ln 3 = o(\rho).$$

Но при $x = y = t > 0$ имеем $\sqrt[3]{x^2y} = t$, $\rho = \sqrt{2}\,t$ и

$$\frac{\ln(3+t) - \ln 3}{\sqrt{2}\,t} = \frac{\ln\bigl(1+\frac{t}{3}\bigr)}{\sqrt{2}\,t} \to \frac{1}{3\sqrt{2}} \neq 0.$$

Оценка $\bigl|\sqrt[3]{x^2y}\bigr| \leqslant \rho$ здесь даёт только ограниченность отношения, а не стремление к нулю, — как у самой функции $\sqrt[3]{x^2y}$ в примере из § 1.

A5. Ответ: дифференцируема. Функция равна нулю на осях, поэтому обе частные производные в нуле равны нулю, и нужно $f = o(\rho)$. Так как $\operatorname{arctg} u \leqslant u$ при $u \geqslant 0$,

$$|f| \leqslant \sqrt[3]{\rho^2} \cdot \sqrt{\rho} = \rho^{7/6}, \qquad \frac{|f|}{\rho} \leqslant \rho^{1/6} \to 0.$$

Задачи B

B1. Ответ: $\operatorname{grad} f(M) = (-2, 3)$. $f(-1,1) = 2$, и по определению

$$f'_x(-1,1) = \lim_{t\to 0} \frac{1 + (-1+t)^2 - 2}{t} = \lim_{t\to 0}(t-2) = -2,$$
$$f'_y(-1,1) = \lim_{t\to 0} \frac{1 + (1+t)^3 - 2}{t} = \lim_{t\to 0}(t^2+3t+3) = 3.$$

B2. Ответ: $\operatorname{grad} f(M) = (1,\ 2+2\ln 2)$. $f(2,1) = 2$, $f(2+t,1) = 2+t$ и $f(2,1+t) = (1+t)\,2^{1+t}$. Поэтому $f'_x(2,1) = 1$, а так как $2^t - 1 \sim t\ln 2$,

$$f'_y(2,1) = \lim_{t\to 0} \frac{(1+t)\,2^{1+t} - 2}{t} = \lim_{t\to 0}\left(2^{1+t} + 2\cdot\frac{2^t-1}{t}\right) = 2+2\ln 2.$$

В B3–B5 частные производные непрерывны около M, поэтому по достаточному условию f дифференцируема и $\frac{\partial f}{\partial \vec{v}} = \operatorname{grad} f \cdot \vec{v}$.

B3. Ответ: $\sqrt{2}$. В точке M

$$f'_x = 6xy + 5y^2 = 11, \qquad f'_y = 3x^2 + 10xy = 13,$$

поэтому

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(M) = -\frac{11}{\sqrt{2}} + \frac{13}{\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}.$$

B4. Ответ: $-\frac{1}{\sqrt{2}}$. В точке M сумма $x + y = \frac{\pi}{2}$, так что

$$f'_x = \sin(x+y) + x\cos(x+y) = 1, \qquad f'_y = x\cos(x+y) = 0,$$

поэтому

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(M) = 1 \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) + 0 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = -\frac{1}{\sqrt{2}}.$$

B5. Ответ: $\frac{2}{5}$. В точке M

$$f'_x = \frac{2x}{x^2+y^2} = \frac{2}{5}, \qquad f'_y = \frac{2y}{x^2+y^2} = \frac{4}{5},$$

поэтому

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(M) = \frac{2}{5} \cdot \left(-\frac{3}{5}\right) + \frac{4}{5} \cdot \frac{4}{5} = \frac{10}{25} = \frac{2}{5}.$$